

Sezione 1. Modelli Introduttivi

1. Denotando $x(t)$ la "size" di una popolazione, e f_B, f_M il tuo tasso di natalità e di mortalità, definire un modello di crescita della popolazione. Prima esprimere in termini di $x(t + dt)$ e poi in termini di una DE. (*Modello di Malthus*)
2. Scrivere il modello di Malthus. Quali sono le assunzioni "problematiche" del modello? Come ci si può ovviare a questo problema? Scrivere l'equazione del modello "migliorato".
3. In riferimento alla risposta dell'esercizio precedente, dare un esempio "semplice" concreto del modello. (*Modello logistico*)

Sezione 2. Analisi della Stabilità

1. Dato un modello $\dot{x} = f(x)$ unidimensionale e x_* un suo punto d'equilibrio, cosa vuol dire che è "stabile" o "instabile"? Come proporresti di dire se è *localmente* stabile o instabile?
2. In riferimento alla risposta della domanda precedente, come generalizzeresti il procedimento in più dimensioni? Il problema può essere risolto in due modi: descrivere i procedimenti nei massimi dettagli.
3. Enunciare il teorema delle disequazioni differenziali, anche da un punto di vista intuitivo
4. Enunciare la regola di Cartesio per determinare i segni delle soluzioni di $p_n(x) = 0$, con p_n un polinomio.
5. Dato un sistema discreto $x_{t+1} = f(x_t)$ e x_* un suo punto fisso, come si può stabilire se è stabile o instabile?

Sezione 3. Strumenti Numerici e Sistemi Dinamici

1. Illustrare il metodo di Eulero di risoluzione numerica delle DE. Come lo generalizzeresti in più dimensioni? Qual è il difetto del metodo di Eulero? Come ovvieresti a questo problema?
2. Definire e risolvere il sistema dinamico lineare con forzante trigonometrica. Qual è la relazione tra output e input (forzante)?

Sezione 4. Equazioni di Newton

1. Definire l'equazione di Newton in termini generali, partendo dall'intuizione fisica.
2. Dato un modello $\dot{x} = f(x)$, come si può approssimarlo come un'equazione di Newton? (o viceversa)

Sezione 5. Modelli Avanzati

1. A cosa è dovuto l'effetto Allee?
2. Dare un possibile modello di una popolazione "immunogenica", ovvero che interagisce con un sistema immunitario per cui la popolazione viene ridotta a seconda della sua "densità"
3. Cosa sono i sistemi caotici? Quali sono le sue proprietà? In particolare, illustrare il concetto di Maximum Lyapunov Coefficient. Qual è la relazione tra sistemi dinamici caotici e determinismo/stocasticismo? Dare un esempio di un modello caotico.

4. Quali sono le strade possibili a cui ci si porta ad un modello caotico?
5. Che cos'è un attrattore strano (e non strano)? Dare un esempio di un attrattore strano.
6. Modellare la dinamica di due popolazioni che si interagiscono con modalità "prede-predatori"; partire da un'equazione di ritardo (tipo $x(t + dt) = \dots$) e arrivare alla DE.
7. In riferimento alla risposta precedente, dare un esempio semplice. (*Lotka-Volterra*)
8. Quali sono i difetti del modello di Lotka-Volterra? Come li risolveresti?

Sezione 6. Biforcazioni

- Nada

Sezione 7. Ultimi modelli

1. Illustrare l'effetto della risonanza con un esempio opportuno.
2. Illustrare il concetto della risonanza parametrica, con esempi opportuni.
3. Illustrare il modello SIR, concentrando il significato dei suoi parametri.
4. Illustrare l'equazione della diffusione, partendo dal caso 1D e generalizzando al caso 2D.

Sezione 1. Modelli Introduttivi

1. $f(x + dt) = f(x) + f_B x(t) - f_M x(t)$. Dividere per dt per ottenere la DE
2. Definire R la risorsa, da cui dipendono m, b (monotonicamente); inoltre R è decrescente w.r.t. x , quindi usare la chain rule per dedurre il comportamento di m, b w.r.t. x .
3. Definire $m(x), b(x)$ in modo "lineare" (una è una RELU, l'altra è una funzione lineare); dopodiché suddividere in 2 casi e ottenere il modello

Sezione 2. Analisi della Stabilità

1. Definire $\varepsilon(t) := x(t) - x_E$, con $\varepsilon(0) \ll 0$. Approssimare con Taylor e trascurare termini dopo il quadratico, risolvere la DE. Caso $f'(x_E) = 0$: riapprossimare con Taylor e fermarsi al termine quadratico, risolvere col truccetto delle variabili separabili.
2. Metodo 1: linearizzare nello stesso modo, usando la Jacobiana. Usare l'Ansatz $e^{\lambda t} v$, ottenere il problema di diagonalizzazione. Metodo 2: definire la matrice esponenziale e^{At} , sostituirla nella definizione del problema. Osservare la proprietà $(P\Lambda P^{-1})^n = P\Lambda^n P^{-1}$.
3. Confronto tra soluzioni di DE con stesso punto iniziale
4. Numero di permanenze: massimo di soluzioni positive; numero di variazioni: massimo di soluzioni negative
5. Stesso del caso continuo, ma confronto con 1 al posto di 0

Sezione 3. Strumenti Numerici e Sistemi Dinamici

1. Idea del metodo: prendere intervallo $[0, T]$ e suddividerlo in timestep omogenei. Definire la successione $(t_k)_k$ da cui la successione $(x_k)_k := (x(t_k))_k$. Calcolare $x(t + dt)$ con Taylor, sostituire $dt \simeq h$ e fare ulteriori sostituzioni. Generalizzazione: identica, ma sostituisco derivate per x con la Jacobiana. Problema: funzioni "stiff", alcune parte essenziali vengono ignorate.
2. Vedere l'altro eserciziaro per la soluzione. Interpretazione: segnale "processed" è amplificato e in ritardo.

Sezione 4. Equazioni di Newton

1. Leggi di Newton e di Stokes
2. Massa molto molto ma molto piccola

Sezione 5. Modelli Avanzati

1. Dovuto al fatto che è più semplice trovare "partner di riproduzione" per popolazioni piccole, da cui l'effetto Allee
2. $-\phi(x)x$, con $\phi(0) \simeq 0$ e $\psi(x)x \rightarrow C$ costante
3. MLE: definisco due DE con punti iniziali "leggermente diversi", definisco la distanza $\delta(t)$ delle soluzioni, poi definisco MLE assumendo legge esponenziale. Un sistema caotico è l'interfaccia tra processo deterministico e stocastico; è "governata" da leggi deterministiche, ma esibisce comportamenti stocastici. Proprietà statistica: l'istogramma di una simulazione di un sistema complesso "assomiglia" ad una variabile aleatoria

4. Fenomeno del raddoppio e risonanza parametrica
5. Mappa di Hénon
6. Scrivere il modello di Malthus e aggiungere $-K(x, y)dt$ alle prede (fattore di predazione). Inoltre r_Y dipende da X .
7. Definisco $A(x) = \gamma x$, $r_x = \alpha$ e $r_y(x) = -\beta + rx$
8. Problema 1: crescita secondo Malthus. Problema 2: il parametro r_Y dipende anche da Y .
Problema 3: Il tasso di predazione non subisce nessun effetto di saturazione. Esempio:
$$A(x) = \frac{x}{1+\eta x}.$$

Sezione 6. Biforcazioni

Nada

Sezione 7. Ultimi modelli

1. Oscillatore armonico forzato OPPURE sistema dinamico lineare forzato, il forzante è trigonometrico. Meglio il sistema dinamico lineare forzato, così si può scrivere $\omega = \omega_0 + \varepsilon$ e studiare il modello per ε che tende a 0.
2. Oscillazioni del pendolo, $\ddot{\theta} = -2z\omega_0\dot{\theta} - (\omega_0^2 + p(t)) \sin \theta$
3. Formula: da sapere. Parametri: μ è la durata media della vita, $\mu + \gamma$ è la permanenza media in I , β è il fattore di infezione, R_0 è il fattore di infezione per la permanenza media in I e determina se l'equilibrio endemico sia LAS o meno, β dipende in realtà dal numero degli incontri moltiplicato per la probabilità di infezione, e può essere anche periodica
4. Equazione generale: intuitivo. Caso 1D: raccolgo per ε , moltiplico per $\frac{1}{\varepsilon}$ e approssimo l'espressione con la derivata seconda. Caso 2D: Generalizzo con la Laplaciana